PEMETAAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN TONGKOL LISONG (*Auxis rochei*) BERDASARKAN HUBUNGAN PERUBAHAN BEBERAPA FAKTOR OSEANOGRAFI DI PERAIRAN SENDANG BIRU KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

ARTIKEL SKRIPSI

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :

OKTA HARIADI PRADANA

NIM. 125080207111017

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

PEMETAAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN TONGKOL LISONG (*Auxis rochei*) BERDASARKAN HUBUNGAN PERUBAHAN BEBERAPA FAKTOR OSEANOGRAFI DI PERAIRAN SENDANG BIRU KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

ARTIKEL SKRIPSI

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unversitas Brawijaya

Oleh :

OKTA HARIADI PRADANA

NIM. 125080207111017

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

PEMETAAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN TONGKOL LISONG (*Auxis rochei*) BERDASARKAN HUBUNGAN PERUBAHAN BEBERAPA FAKTOR OSEANOGRAFI DI PERAIRAN SENDANG BIRU KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

Oleh :

OKTA HARIADI PRADANA

NIM.125080207111017

telah dipertahankan

pada tanggal 27 Desember 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tanggal:_____

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I,

Ir.Sukandar, MP
NIP. 19591212 198503 1 008
Tanggal : 18 JAN 2017

Menyetujui,
Dosen Pembimbing II,

Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si
NIP. 2016078707061001
Tanggal : 18 JAN 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan PSPK,

(Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP)
NIP.19630608 198703 1 003
Tanggal : 18 JAN 2017

PEMETAAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN TONGKOL LISONG (*Auxis rochei*) BERDASARKAN HUBUNGAN PERUBAHAN BEBERAPA FAKTOR OSEANOGRAFI DI PERAIRAN SENDANG BIRU KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR

Oleh

Okta Hariadi Pradana[1], Sukandar[2] dan Eko Sulkhani Yulianto [2]

Abstrak

Daerah pesisir Sendang Biru merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan industri perikanan maritim yang berbasis pada industri perikanan terpadu. Alat tangkap yang beroperasi di Sendang Biru adalah alat tangkap *purse seine*, pancing, dan payang. Kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nelayan umumnya hanya berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang dan informasi dari sesama nelayan. Sementara ketersediaan ikan pada suatu wilayah selalu berubah seiring dengan perubahan lingkungan. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap ketersediaan ikan adalah faktor oceanografi, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Faktor Oceanografi tersebut berpengaruh pada pola perilaku ikan, gerak pindah untuk penyesuaian ikan terhadap kondisi yang menguntungkan bagi eksistensinya. Hasil pengukuran suhu permukaan perairan selama penelitian di perairan Sendang Biru berkisar antara 27,5ºC – 31,5ºC. Salinitas berkisar 33 – 38 ‰. Derajat keasaman (pH) berkisar 8 – 8,6 dan kecepatan arus 0,06 – 0,44 m/detik. Dimana keadaan oseanografi yang paling berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan tongkol lisong adalah suhu dan salinitas dari hasil regresi linier berganda didapatkan 53,5 % dan 59,1 %. Zona prediksi yang berpotensi tinggi untuk penangkapan ikan tongkol lisong di perairan Sendang Biru terdapat pada posisi 112°47'6,874"E 8°27'57,538"S - 112°48'22,108"E 8°30'15,218"S dan 112°47'35,213"E 8°29'37,177"S - 112°48'21,792"E 8°29'7,707"S

Keyword : *Purse Seine,* Oseanografi, Sendang Biru, Tongkol lisong, Hasil Tangkapan

---

[1] Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang
[2] Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang

THE MAPPING OF POTENTIAL FISHING AREA OF BULLET TUNA (*Auxis rochei*) BASED ON THE RELATIONSHIP OF THE CHANGES IN OCEANOGRAPHIC FACTORS IN WATERS OF SENDANG BIRU MALANG REGENCY, EAST JAVA

By

Okta Hariadi Pradana[1], Sukandar[2] dan Eko Sulkhani Yulianto [2]

Abstract

The coastal area of Sendang Biru is had a potential of maritime fishing industry and develop the integrated fishing industry. The operating fishing gear at Sendang Biru are purse seine, hand line, and payang trawl. Fishing operations by fishermen generally only based experience The repetitive and information of Fellow fisherman. While the availability of fish in an area always changes with the environment. One big influential factor against the availability of fish is a factor oceanography, for short term and long term. The oceanographic factors affect at behavior fish, move motion to review the fish adjustments against favorable conditions for its existence. Temperature measurement results of surface waters for research in the Sendang Biru's waters ranging between 27,5ºC - 31,5ºC. Salinity ranges from 33-38 ‰. The degree of acidity (pH) ranged from 8 to 8.6 and speed flows from 0.06 to 0.44 m / sec. The state where the oceanographic influence paled against the bullet tuna catch is temperature and salinity From the results of multiple linear regression obtained 53.5% and 59.1%. Potentially high prediction zone for a review of bullet tuna fishing in the waters of Blue Spring Posted at Stand 112 ° 47'6,874 "E 8 ° 27'57,538" S - 112 ° 48'22,108 "E 8 ° 30'15,218" S and 112 ° 47 '35, 213 'E 8 ° 29'37,177 "S - 112 ° 48'21,792" E 8 ° 29'7,707 "S

Keyword : *Purse Seine,* Oceanography, Sendang Biru, Bullet Tuna, Catch

[1] Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University, Malang
[2] Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University, Malang

PENDAHULUAN

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Malang bagian selatan memiliki garis pantai sepanjang 77 km yang meliputi 6 kecamatan yaitu Ampel Gading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Bantur, dan Gedangan. Sumberdaya perikanan laut yang dimanfaatkan pada tahun 2007 antara lain, jumlah total produksi ikan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondokdadap, Sendang Biru.

Daerah pesisir Sendang Biru merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan industri perikanan maritim yang berbasis pada industri perikanan terpadu. Keunggulan dari pantai Sendang Biru adalah memiliki Pulau sempu yang sekaligus menjadi *barrier* atau pelindung, sehingga memberikan keamanan kepada armada tangkap yang berlabuh di Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Produksi ikan yang didaratkan oleh nelayan Sendang Biru sebesar 6.569,411 ton/tahun, sedangkan potensi ikan Pelagis besar yang ada di Selatan Jawa 22.000 ton/tahun sehingga baru di manfaatkan sebesar 19 % (Hermawan, 2006).

Alat tangkap yang beroperasi di Sendang Biru adalah alat tangkap *purse seine*, pancing, dan payang. Kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nelayan umumnya hanya berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang dan informasi dari sesama nelayan. Sementara ketersediaan ikan pada suatu wilayah selalu berubah seiring dengan perubahan lingkungan. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap ketersediaan ikan adalah faktor oceanografi, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Faktor Oceanografi tersebut berpengaruh pada pola perilaku ikan, gerak pindah untuk penyesuaian ikan terhadap kondisi yang menguntungkan bagi eksistensinya.

Kondisi oceanografi yang belum diketahui di lingkungan ikan ini berdampak buruk bagi para nelayan, karena tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan ikan yang menjadi target tangkapannya. Umumnya nelayan berangkat dari pangkalan bukan langsung menangkap ikan tetapi terlebih dahulu mencari lokasi penangkapan sehingga nelayan selalu berada dalam ketidakpastian tentang lokasi potensial untuk penangkapan ikan yang menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, biaya operasional penangkapan sehingga hasil tangkapan menjadi kurang optimal dan tidak pasti yang berimbas pada penghasilan nelayan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei eksploratif. Data yang digunakan adalah data pengukuran posisi atau koordinat penangkapan menggunakan *Global Positioning System* (GPS). Data sample ikan tongkol lisong yang dihitung beratnya dan beberapa parameter oseanografi yang meliputi Suhu, pH, Salinitas dan Kecepatan Arus.

Dari semua data di analisis menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS untuk menetahui pengaruh beberapa faktor oseanografi terhadap hasil tangkapan. Kemudian diaplikasikan hasil data analisis tersebut ke dalam bentuk peta lokasi penangkapan menggunakan Arcgis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perairan Sendang Biru berada di wilayah Desa Tambakrejo, kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Secara Geografis terletak pada 08°37' - 08°41' LS dan 112°35' - 112°43' BT dengan ketinggian 0 – 100 di atas permukaan laut.
Batas-batas perairan Sendang Biru adalah sebagai berikut :

1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sitiarjo.
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedung Banteng.
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidoasri
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

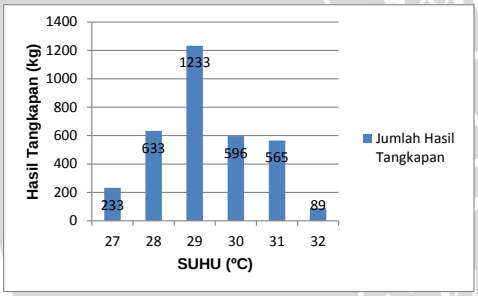
Sendang Biru merupakan daerah pantai Selatan yang tidak terdapat landasan benua, namun curam dan berkarang, dengan deikian gelombang yang terjadi adalah mulai dari gelombang sedang sampai gelombang besar serta terjadi dua kali pasang surut dengan arus pasang yang kuat. Sedangkan dasar perairan pantai berupa pasir lumpur dan karang.

A. Aplikasi SIG terhadap Pemetaan Kondisi Oseanografi dan Distribusi Hasil Tangkapan

a. Suhu

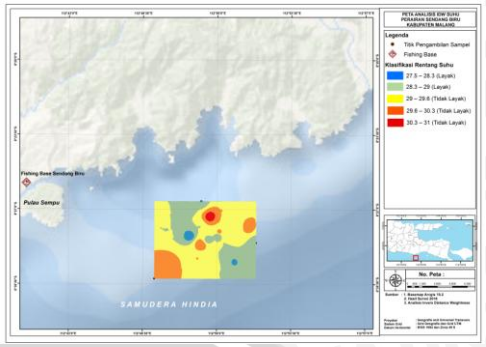
Suhu adalah salah satu faktor penting yang berpengaruh bagi kehidupan ikan. Dalam hal ini, suhu berfungsi sebagai faktor isyarat rangsangan alam yang menentukan beberapa proses seperti bertelur, migrasi, metabolisme dan sebagainya (Nikolsky, 1963).

Hasil pengukuran suhu permukaan perairan selama penelitian di perairan Sendang Biru berkisar antara 27,5°C – 31,5°C. Kisaran nilai suhu seperti itu adalah nilai kisaran suhu perairan nusantara yang merupakan perairan tropis dan variasi suhu sepanjang tahun tidak terlalu besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Nontji (2002) bahwa perairan nusantara berkisar 28°C sampai 31°C. Lebih lanjut dikemukakan oleh Romimoharto dan Juwana (2005) bahwa perairan tropis perbedaan/variasi suhu air laut sepanjang tahun tidak besar, suhu permukaan laut nusantara berkisar 27 °C - 32 °C.



Gambar 11. Diagram distribusi hasil tangkapan ikan tongkol Lisong berdasarkan suhu perairan

Berdasarkan gambar 12 kisaran suhu yang sesuai untuk penangkapan Ikan tongkol lisong menggunakan *purse seine* adalah 27,5 – 31,5°C. Hal ini sesuai pendapat Gunarso (1985) bahwa perairan Indonesia yang merupakan perairan tropis, masalah suhu tidak jelas memberikan gambaran bagaimana pengaruhnya terhadap perikanan, hal ini mungkin sekali disebabkan karena perairan Indonesia mempunyai variasi suhu tahunan yang kecil dibandingkan dengan perairan Sub tropis

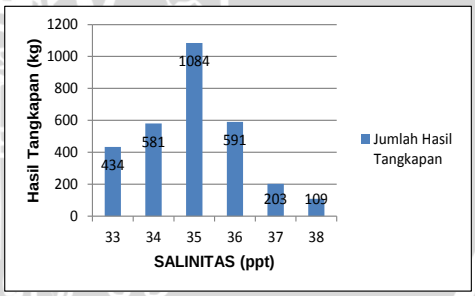


Gambar 12. Peta sebaran suhu perairan Sendang Biru Kabupaten Malang

b. Salinitas

Hasil pengukuran salinitas di lokasi penangkapan yang diperoleh pada perairan Sendang Biru Kab. Malang selama penelitian berkisar 33 – 38 ‰. Menurut Odum (1993), salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh didalam laut. Salinitas adalah kadar seluruh ion – ion yang terlarut dalam air. Di perairan samudera, salinitas biasanya akan berkisar antara 34 – 35 ‰.

Salinitas permukaan air Laut terutama tergantung oleh perbedaan antara evaporasi dan presipitasi. Sebagian besar Laut mempunyai kisaran salinitas 33 - 37 ‰. Dengan nilai salinitas rata-rata yaitu 35 ‰ (Ross, 1970 *dalam* Catharina, 1997).



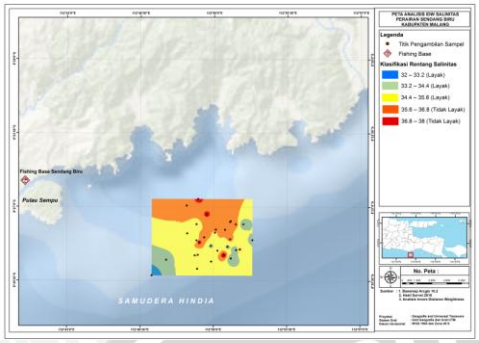
Gambar 13. Diagram distibusi hasil tangkapan ikan tongkol lisong berdasarkan salinitas perairan

Blackburn (1965) menyatakan bahwa tuna, cakalang dan tongkol ditemukan di sekitar perairan bebas dengan SPL berkisar antara 28 -30° C dan salinitas 32-35‰.

Dapat dilihat bahwa hasil tangkapan ikan tongkol lisong menggunakan alat tangkap *purse seine* tertinggi ditemukan pada kisaran salinitas 34‰ - 36‰. Jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong tertinggi ditemukan pada salinitas 35 ‰ yaitu sebanyak 1084 kg.

Menurut Nontji (2002), di perairan samudera salinitas berkisar 34 – 35 ‰. Di perairan pantai karena terjadi pengenceran seperti karena pengaruh aliran sungai, salinitas

bisa turun rendah. Sebaliknya di daerah dengan penguapan yang sangat kuat, salinitas bisa meningkat tinggi.

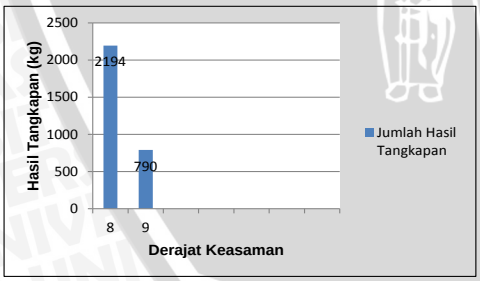


Gambar 14. Peta sebaran salinitas perairan sendang biru kabupaten Malang.

c. Derajat Keasaman

Hasil pengukuran derajat keasaman pada lokasi penangkapan tongkol lisong pada perairan Sendang Biru Kab. Malang selama penelitian berkisar 8 – 8,6. Kisaran pH rata – rata pada 3 kedalaman (permukaan, tengah dan dasar) yaitu 8,02 – 8,20 menunjukkan pengaruh daratan tidak signifikan mempengaruhi nilai pH yang relative konstan (>8,0) (Susana dan Suci, 2001).

Derajat keasaman suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia yang cukup penting dalam memantau kestabilan perairan. Perubahan nilai pH suatu perairan terhadap organisme akuatik mempunyai batasan tertentu dengan nilai pH yang bervariasi, tergantung pada suhu air laut, konsentrasi oksigen terlarut dan adanya anion dan kation (Pescod,1978).

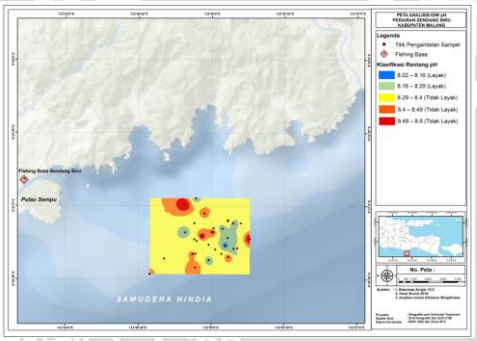


Gambar 15. Diagram distibusi hasil tangkapan ikan tongkol lisong berdasarkan pH (Derajat Keasaman) perairan

Jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong tertinggi ditemukan pada perairan dengan derajat keasaman 8 yaitu sebanyak 2194 kg.

Dapat disimpulkan hasil tangkapan ikan tongkol lisong menggunakan alat tangkap *purse seine* paling tinggi terdapat pada perairan dengan kadar keasaman 8. Ini sesuai karena pada umumnya air laut memiliki nilai pH yang lebih besar dari 7 yang cenderung bersifat basa, namun dalam kondisi tertentu nilainya bisa menjadi lebih rendah dari 7 sehingga bersifat asam.

Derajat keasaman (pH) dalam suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia yang penting dalam memantau kestabilan perairan. Perubahan nilai pH suatu perairan terhadap organisme aquatik mempunyai batasan tertentu dengan nilai pH yang bervariasi. Ikan pelagis kecil dapat hidup dengan baik pada pH yang berkisar antara 7,98 – 8,20 dengan rata-rata 8,09 (Simanjuntak, 2009).

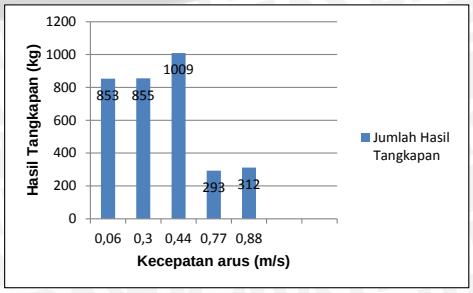


Gambar 16. Peta sebaran pH perairan sendang biru kabupaten Malang

d. Kecepatan Arus

Kecepatan arus selalu berubah-ubah ini disebabkan oleh pengaruh dari resultan gaya-gaya yang bekerja dan faktor yang mempengaruhinya. Menurut (Brown et al., 1989) arus laut terdiri dari arus geostropik, arus termohalin, arus pasang surut, arus ekman dan arus bentukan angin.

Berdasarkan gambar 17 dapat dilihat bahwa jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong menggunakan alat tangkap *purse seine* tertinggi ditemukan pada lokasi dengan kecepatan arus 0,06 – 0,44 m/detik. Menurut Raysid *et al* (2014), pola arus dibutuhkan untuk mengetahui sebaran aliran massa air yang mempengaruhi distribusi parameter oseanografi lainnya, dimana kecepatan arus optimal untuk ikan pelagis kecil adalah 0,05 - 0,12 m/detik.



Gambar 17. Diagram distibusi hasil tangkapan ikan tongkol lisong berdasarkan Kecepatan Arus perairan

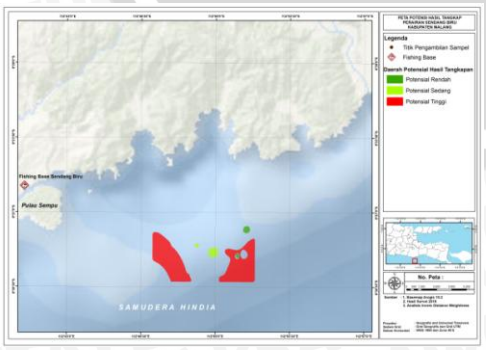
Hasil pengukuran kecepatan arus permukaan pada lokasi penangkapan yang diperoleh pada perairan Sendang Biru Kab. Malang selama penelitian berkisar antara 0,06 – 0,88 m/detik. Jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong yang paling tinggi ditemukan pada perairan dengan kecepatan arus 0,44 m/detik yaitu sebanyak 1009 kg.

Dari hasil tangkapan ikan yang ditemukan pada kisaran kecepatan arus yang berada di atas 0,12 m/detik (0,3-0,44 m/detik) jumlahnya juga banyak. Ini menandakan bahwa kecepatan arus tidak mempengaruhi hasil tangkapan ikan tongkol lisong karena adanya perbedaan yang cukup besar dari arus di beberapa tempat di perairan sendang biru.

B. Aplikasi SIG dalam Penentuan Zona Penangkapan Potensial Ikan Tongkol Lisong

Hasil dari penggunaan aplikasi SIG ini adalah peta prediksi daerah potensial penangkapan. Untuk membuat peta prediksi ini, dilakukan interpolasi data antara koordinat dengan hasil tangkapan yang telah dianalisis. Peta daerah penangkapan ikan tongkol lisong berdasarkan prediksi bulan Agustus – September 2016 untuk perairan Sendang Biru Kabupaten Malang dilihat pada gambar .

Berdasarkan gambar 19 terlihat bahwa zona prediksi yang berpotensi tinggi untuk penangkapan ikan tongkol lisong di perairan Sendang Biru terdapat pada posisi 112°47'6,874"E 8°27'57,538"S - 112°48'22,108"E 8°30'15,218"S dan 112°47'35,213"E 8°29'37,177"S - 112°48'21,792"E 8°29'7,707"S yang berwarna merah seperti pada gambar. dengan jarak sekitar 10 mil dari *Fishing Base* kearah timur tenggara dekat perairan Lenggoksono. Hasil tangkapan tertinggi berkisar 213 – 233 kg.



Gambar 19. Peta Potensial Penangkapan Ikan Tongkol Lisong di Perairan Sendang Biru

C. Analisis Parameter Oseanografi dan Hasil Tangkapan

1. Uji Kenormalan

Hasil uji kenormalan berdasarkan Histogram *normal probability plot* (PP) menunjukkan bahwa titik menyebar di sekitar garis normal atau garis diagonal. Jika demikian maka data tersebut dapat dikatakan telah berdistribusi normal. Berikut adalah ketentuan uji normalitas :

1) Signifikan atau probablilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal
2) Signifikan atau probabilitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Tabel 7. Test Normalitas Kolmogorov - Smirnov

Kelompok		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai_Log	Suhu	,173	30	,023	,936	30	,069
	pH	,110	30	,200*	,973	30	,616
	Salinitas	,156	30	,061	,944	30	,115
	Kec. Arus	,229	30	,000	,841	30	,000

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Dari hasil uji normalitas *Kormogorov-Smirnov* dapat diketahui pada suhu menghasilkan nilai Signifikan 0,023. Untuk parameter pH menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,200. Parameter salinitas menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,61 dan yang terakhir nilai signifikan kecepatan arus menghasilkan nilai signifikan sebesar 0.000. dari hasil keseluruhan parameter tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan seluruh parameter hanya pH dan Salinitas yang memiliki nilai signifikan > 0,05 yang artinya distribusi data normal.

Dari analisis data tersebut, didapatkan data dalam penelitian tidak memenuhi standar uji kenormalan, sehingga dilakukan transformasi data dengan melogaritmakan semua data.

D. Regresi Linier Berganda (*Cobb Douglas*)

Untuk mendapatkan hubungan kondisi oseanografi dengan hasil tangkapan dilakukan dengan menganalisis beberapa parameter oseanografi terhadap hasil tangkapan. Pendekatan yang dilakukan adalah analisis *cobb douglas* (linear berganda). Berikut adalah hasil

analisis regresi linier berganda tiap parameter oseanografi :

1) Suhu

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) Suhu sebesar 0,535 berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan suhu sebesar 53,5 %. Ini menandakan bahwa suhu berpengaruh terhadap hasil tangkapan.

Karena suhu perairan rata – rata adalah 29 ºC. Menurut Laevastu dan Hela (1970) bahwa ikan pelagis kecil tersebar pada suhu 26,5 – 28,5 ºC karena cenderung memilih kondisi yang berhubungan erat dengan kondisi lingkungan.

Tabel 8. Nilai regresi suhu terhadap hasil tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,535[a]	,287	,261	54,39833

a. Predictors: (Constant), Suhu

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

2) Salinitas

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) salinitas sebesar 0,591 berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan salinitas sebesar 59,1 %. Ini menandakan bahwa salinitas berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Salinitas pada perairan Sendang Biru bervariasi. Dimana salinitas yang ditemukan saat penelitian berkisar antara 32 – 38 ‰. Menurut Odum (1993), salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh didalam laut. Salinitas adalah kadar seluruh ion – ion yang terlarut dalam air. Di perairan samudera, salinitas biasanya akan berkisar antara 34 – 35 ‰.

Tabel 9. Nilai korelasi salinitas terhadap hasil tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,591[a]	,349	,325	51,97323

a. Predictors: (Constant), Salinitas

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

3) pH (Derajat Keasaman)

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) pH sebesar 0,169 berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan pH sebesar 16,9 %. Ini menandakan bahwa pengaruh pH terhadap hasil tangkapan sangat kecil dikarenakan pH pada perairan Sendang Biru hampir semuanya sesuai. Dimana rata – rata pH di perairan Sendang Biru adalah 8 sesuai dengan pernyataan (Ross, 1970) nilai pH untuk habitat ikan relative konstan (>8,0).

Tabel 10. Nilai regresi pH terhadap hasil tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,169[a]	,029	-,006	63,47260

a. Predictors: (Constant), pH

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

4) Kecepatan Arus

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) kecepatan arus sebesar 0,100 berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan kecepatan arus sebesar 10 %. Menandakan bahwa kecepatan arus tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan dikarenakan kecepatan arus pada perairan Sendang Biru berbeda-beda. Dimana nilai kecepatan arus bervariasi mulai dari 0,05 – 0,9 m/detik. Menurut Raysid *et al* (2014), kecepatan arus rata – rata untuk penangkapan 0,12 m/detik.

Tabel 11. Nilai regresi kec. arus terhadap hasil tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,100[a]	,010	-,025	64,08014

a. Predictors: (Constant), Kec.arus

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

E. Total Nilai Regresi Antara Parameter Oseanografi dan Hasil Tangkapan

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,760, berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan suhu, salinitas, pH dan kecepatan arus sebesar 76 %. Koefisien determinasi (R^2) adalah 0,577, artinya 57,7 % variabel yang terjadi terhadap hasil tangkapan disebabkan variabel suhu, salinitas, kedalaman perairan dan kecepatan arus, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 12. Nilai regresi semua parameter dan hasil tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,760[a]	,577	,509	44,33389

a. Predictors: (Constant), Salinitas, Suhu, pH, Kec.arus
b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

KESIMPULAN

1) Dari hasil analisis *cobb douglas* Linier Berganda menunjukkan bahwa dari beberapa parameter oseanografi, hanya parameter suhu dan salinitas saja yang cukup berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan ikan Tongkol Lisong. Sedangkan parameter lainnya seperti pH dan kecepatan arus tidak ada pengaruhnya karena perubahan dari parameter tersebut tidak terlalu signifikan.
2) Kelimpahan tongkol lisong (*Auxis rochei*) mencakup daerah dengan koordinat 112°47'6,874"E 8°27'57,538"S - 112°48'22,108"E 8°30'15,218"S dan 112°47'35,213"E 8°29'37,177"S - 112°48'21,792"E 8°29'7,707"S yang memiliki hasil tangkapan rata – rata berkisar 213 – 233 kg.
3) Zona penangkapan potensial untuk ikan tongkol lisong (*Auxis rochei*) tertinggi pada jarak sekitar 10 mil arah timur tenggara perairan sendang biru tepatnya di koordinat 112°47'6,874"E 8°27'57,538"S - 112°48'22,108"E 8°30'15,218"S dan 112°47'35,213"E 8°29'37,177"S - 112°48'21,792"E 8°29'7,707"S.

SARAN

Untuk mendapatkan gambaran lokasi penangkapan potensial ikan tongkol lisong (*Auxis rochei*) dibutuhkan penelitian dalam jangka waktu yang lebih panjang tentang hubungan kondisi oseanografi dengan hasil tangkapan dan sebaiknya dilakukan analisis spasial untuk ikan – ikan pelagis penting lainnya secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Brower, J.E dan Zar, J.H. 1990. *Field and Laboratory Methods for General Ecology*. Duboque: W.M. Brown Company Publishers.

Gunarso, W. 1985. Tingkah Laku Ikan Hubungannya dengan Metode dan Teknik Penangkapan. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hermawan, David. 2006. Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru. Jurusan Perikanan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang .Vol. 13. No 2. Th. 2006.

Nikolsky, G.V. 1963. Ecology of Fishes. Translated by L. Birkett. Academic Press.

Nontji, A. 2002. Laut Nusantara. Djambatan. Jakarta

Odum, E.P. 1971. *Fundamentals of Ecology*. W.B. Saunders Co. Toppan Company Ltd., Japan.

Prescod, M.B. 1978. Environmental Indices Theory and Practice. Ann Arbour Science Inc. Michigan 59 pp.

Rasyid, Abd. 2014. Kajian Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Kecil terkait dengan Kondisi Oseanografi di Perairan Kota Makassar pada Musm Barat. Faculty of Marine Science and Fisheries. Hasanuddin University.

Romimohtarto, K. dan S. Juwana. 2005. Biologi Laut. Djambatan. Jakarta.

Susana, T., L. Suci, Djawadi. 2001. Distribusi oksigen terlarut dan derajat keasaman (pH) di perairan Selat Sunda. *Dalam:* Praseno, D.P., W.S

Simanjuntak, M. 2009. Hubungan faktor lingkungan kimia, fisika terhadap distribusi plankton di perairan Belitung Timur, Bangka Belitung. *J. Perikanan,* 11(1):41–59.